

บทที่ 5

รูปแบบของไฟล์ เอวีไอ

(Format file AVI)

รูปแบบของไฟล์ เอวีไอ นั้นจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ส่วนหัวของไฟล์ และส่วนที่เป็น เฟรม ของไฟล์ เอวีไอ

5.1 ส่วนหัวของไฟล์ เอวีไอ (AVI Header Format)

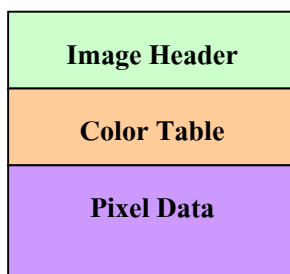
ไฟล์ เอวีไอ นั้นจะมีการอธิบายข้อมูลต่างๆของ ไฟล์อยู่ 56 ไบต์ ซึ่งจะมีการอธิบายส่วนต่างๆของไฟล์อยู่ทั้งหมด 14 ส่วนดังนี้

ตำแหน่ง	ขนาด	คำอธิบาย
0	4	ระยะเวลาในการแสดงภาพในแต่ละเฟรม มีหน่วยเป็น ไมโครเซกค์
4	4	อัตราข้อมูล ของข้อมูลแบบเอวีไอ
8	4	การเติมขนาดของข้อมูล ซึ่งอย่างน้อยมีค่าเท่ากับ 2048
12	4	ค่า พารามิเตอร์ แพลกต่างๆ
16	4	จำนวนของ วิดีโอเฟรม
20	4	จำนวนเฟรมที่นำมา แสดงเป็นตัวอย่าง
24	4	จำนวนของ ชุดข้อมูล (1 หรือ 2)
28	4	ข้อเสนอแนะว่าในเวลาแสดงผลควรใช้ขนาด บัฟเฟอร์ เท่าไหร่ มีหน่วยเป็น ไบต์
32	4	ความกว้างของภาพ วิดีโอ มีหน่วยเป็น พิกเซล
36	4	ความสูงของภาพ วิดีโอ มีหน่วยเป็น พิกเซล

ตำแหน่ง	ขนาด	คำอธิบาย
40	4	ช่วงเวลา อย่างน้อย คือ 30
44	4	อัตราข้อมูล (อัตราเฟรม = อัตราข้อมูล / ระยะเวลา)
48	4	เวลาเริ่ม, อย่างน้อย 0
52	4	ขนาดของข้อมูล เอวีไอ ในหนึ่งหน่วยเวลา

ตารางที่ 5.1 รูปแบบส่วนหัวของไฟล์ เอวีไอ

ในที่นี้จะพูดถึงถึง รูปแบบ ของเฟรม เอวีไอ เท่านั้น เฟรมของไฟล์เอวีไอ จะถูกเก็บอยู่ในรูปของดีไอบี (Device Independent Bitmap (DIB)) โดยโครงสร้างมาตรฐานของดีไอบีประกอบไปด้วย Image Header, optional color table of RGBQUAD's และ Data แสดงได้ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 แสดง รูปแบบ ของเฟรม เอวีไอ

5.2 ส่วนหัวของ เฟรม เอวีไอ (Frame AVI Header Format)

เฟรม เอวีไอ นั้นจะมีการอธิบายข้อมูลต่างๆของ แต่ละเฟรม อยู่ทั้งหมด 54 ไบต์ ซึ่งจะมีการอธิบายส่วนต่างๆของเฟรมอยู่ทั้งหมด 14 ส่วนดังแสดงในตารางที่ 5.2

ตำแหน่ง	ขนาด (ไบต์)	คำอธิบาย
0	2	เครื่องหมาย, ซึ่งต้องเป็น 4D42 hex
2	4	ขนาดของ ไฟล์รูปภาพ มีหน่วยเป็น ไบต์ (อาจเชื่อถือไม่ได้)
6	2	ถูกสงวนไว้, ต้องมีค่า เป็น 0
8	2	ถูกสงวนไว้, ต้องมีค่า เป็น 0
10	4	ตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลภาพ มีหน่วย เป็น ไบต์
14	4	ขนาดข้อมูลในส่วนหัวของไฟล์รูปภาพ มีหน่วยเป็น ไบต์, ต้องมี ขนาด 40
18	4	ความกว้างของภาพ มีหน่วยเป็น พิกเซล
22	4	ความสูงของภาพ มีหน่วยเป็น พิกเซล
26	2	จำนวน ระนาบ ในภาพ, ต้องเท่ากับ 1
28	2	จำนวนของ บิต ต่อ หนึ่ง พิกเซล (1, 4, 8, หรือ 24)
30	4	ประเภทของการบีบอัด (0=ไม่มีการบีบอัด, 1=อาร์แอลอี - 4(RLE-8), 2 = อาร์แอลอี - 4(RLE-4))
34	4	ขนาดของข้อมูล ภาพ มีหน่วยเป็น ไบต์ (ทำการประกาศ เพื่อใช้ในการเติม)
38	4	การแสดงผลในแนวนอน มีหน่วยเป็น พิกเซล ต่อ เมตร (อาจไม่มีก็ได้)
42	4	การแสดงผลในแนว ตั้ง มีหน่วยเป็น พิกเซล ต่อ เมตร (อาจไม่มีก็ได้)
46	4	จำนวนแถวของตารางสี , อาจมีค่าเป็น 0

ตำแหน่ง	ขนาด (ไบต์)	คำอธิบาย
50	4	จำนวนสีที่จะนำมาแสดงถ้าฟิลด์นี้เป็น 0 แสดงว่าใช้สีทั้งหมด

ตารางที่ 5.2 รูปแบบส่วนหัวของไฟล์ เอวีไอ

โครงสร้างคลาสส่วนหัวของบีไอบี :

```

DWORD biSize;
LONG   biWidth;
LONG   biHeight;
WORD   biPlanes;
WORD   biBitCount
DWORD biCompression;
DWORD biSizeImage;
LONG   biXPelsPerMeter;
LONG   biYPelsPerMeter;
DWORD biClrUsed;
DWORD biClrImportant;

```

โดยแต่ละฟิลด์มีรายละเอียดดังนี้

biSize

เป็นฟิลด์ที่ใช้ออกขนาดของ BITMAPINFOHEADER มีหน่วยเป็นไบต์ ขนาด 40 ไบต์

biWidth

เป็นฟิลด์บอกขนาดความกว้างของภาพมีหน่วยเป็นพิกเซล

biHeight

เป็นฟิลด์บอกขนาดความสูงของภาพมีหน่วยเป็นพิกเซล

biPlanes

ฟิลด์นี้จะถูกเซตเป็น 1 เสมอ

biBitCount

เป็นฟิลด์ที่ใช้ออกว่าภาพนี้ใช้กี่บิตต่อพิกเซล [1, 4, 8, 16, 24, 32]

biCompression

- uncompressed

BI_RGB

- compressed

BI_RLE8, BI_RLE4, BI_BITFIELDS

BiSizeImage

บอกขนาดจำนวนไบต์ที่ใช้เก็บภาพ

BiXPelsPerMeter

ไม่ใช่ ให้ = 0

biYPelsPerMeter

ไม่ใช่ ให้ = 0

biClrUsed

ฟิลด์บอกจำนวนแถวของตารางสี

biClrImportant

ฟิลด์บอกจำนวนสีที่จะนำมาแสดงถ้าฟิลด์นี้เป็น 0 แสดงว่าใช้สีทั้งหมด